Énoncé • Exercice 3 – Le volume d'une boule, partie B

Brevet des collèges – Métropole, 30 juin 2026

→ Traite la partie B.

Exercice 3 (3 points)

Dans cet exercice, les parties A et B sont indépendantes.

Partie B

On souhaite fabriquer avec une imprimante 3D, des boules pleines en plastique, de rayon de 2,5 cm.

1. Montrer que le volume d'une boule, arrondi à l'unité, est égal à $65\,\text{cm}^3$.
   On rappelle que le volume V d'une boule de rayon R est donné par la formule :
   $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times R^3$
2. Pour utiliser cette imprimante, on dispose d'une bobine de $1\,000\,\text{cm}^3$ de plastique.
   Combien de boules peut-on fabriquer au maximum ?
3. Sachant que la masse volumique de ce plastique est égale à $0{,}9\,\text{g/cm}^3$, calculer la masse d'une boule.